DRIVERGUARD

Hệ thống thông minh cảnh báo mất tập trung,
buồn ngủ dành cho tài xế



Đặt vấn đề

1,19 TRIỆU

NGƯỜI CHẾT VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG MỖI NĂM TRÊN THẾ GIỚI



VIỆT NAM 2026

7198

người chết, 6.704 người bị thương

Đặt vấn đề

BUỒN NGỦ & MẤT TẬP TRUNG CHIẾM PHẦN LỚN NGUYÊN NHÂN

MẤT TẬP TRUNG Mỹ 2023

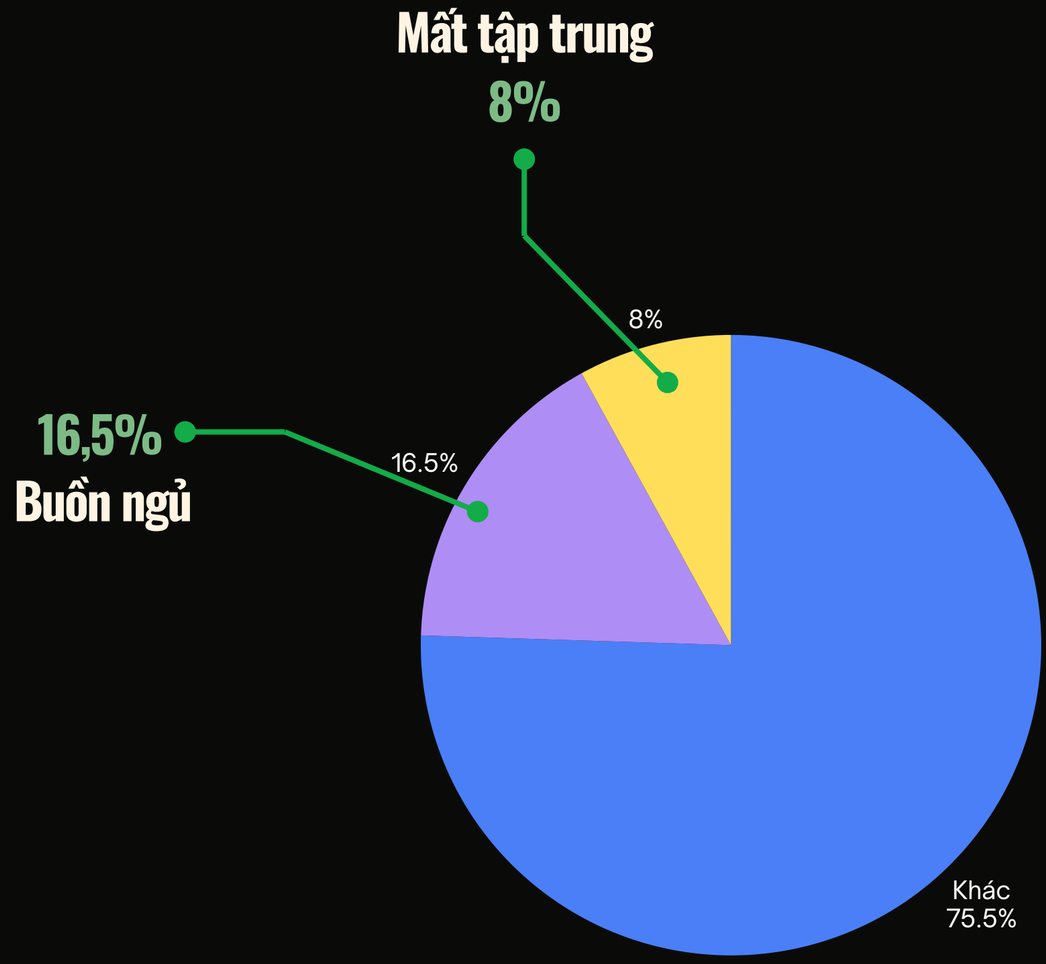
324.810

người bị thương, 3.275 người chết

BUỒN NGỦ Mỹ 2017

91.000

vụ tai nạn, 50.000 người bị thương



Đặt vấn đề

TÀI XẾ LÁI XE CẦN MỘT PHƯƠNG TIỆN BÁO ĐỘNG NGUY HIỂM KỊP THỜI



Một lớp bảo vệ.
Cho từng chuyến đi.



Giải pháp

THỊ GIÁC MÁY TÍNH BÁO ĐỘNG TÀI XẾ: DRIVERGUARD



Các loại cảnh báo

- L0: bình thường
- L1: cảnh báo nhẹ
  L2: cảnh báo trung bình
  L3: nguy hiểm cao
- Không quan sát được



lưu vào lịch sử nhằm cá nhân hoá trải nghiệm

Giải pháp

CORE TECHNOLOGY



Camera tài xế



AI trích xuất dữ liệu

NHẬN BIẾT

Đánh giá theo thời gian

Trạng thái và lí do

ĐÁNH GIÁ

NHẮC TÀI XẾ

L1 L2 L3

Tài xế báo sai

NHẬT KÝ SỰ KIỆN

HÀNH ĐỘNG

Cơ chế fallback: Không quan sát được → báo tạm ngưng giám sát, không đoán trạng thái tài xế.

Kết quả & Điểm khác biệt

ĐÃ CÓ SẢN PHẨM VÀ KẾT QUẢ OFFLINE

BUỒN NGỦ

Cảnh báo L3: **77/95**

✓ Đạt mục tiêu

Latency: **1,9 giây**

✓ Đạt mục tiêu

MẤT TẬP TRUNG

Gọi điện: **9/9**

✓ Đạt mục tiêu

Quay đầu: **8/8**

✓ Đạt mục tiêu

Nhắn tin: **6/11**

✗ Cần cải thiện

ĐIỂM KHÁC BIỆT

- ✓ Cảnh báo có lí do
- ✓ Công khai khi không giám sát được
- ✓ Nhật ký chỉ gồm số liệu, không chứa ảnh/dữ liệu khuôn mặt

KHÓ KHĂN

Dùng nhầm ngưỡng của model mắt cho một tín hiệu khác.

Khó khăn trong việc tìm những bộ dữ liệu công khai để đánh giá model



BÀI HỌC

Viết luật quyết định trước khi xem số, để không chọn ngưỡng theo kết quả mong muốn. Tập kiểm tra đọc nhiều lần thì không còn độc lập hoàn toàn.



Lộ trình phát triển

TỪ PROTOTYPE ĐẾN TRIỂN KHAI THỰC TẾ

HIỆN TẠI

- ✓ Web mô phỏng giả lập tính huống lái thật
- ✓ Kết quả đánh giá offline
- ✗ Chưa kiểm chứng trên thiết bị đích hoặc đường thật.

BƯỚC TIẾP THEO

- Kiểm thử trên dữ liệu mới.
- Cải thiện các tình huống dễ nhận sai, trước hết là cúi nhìn điện thoại.
- Fallback khi mất kết nối mạng

XA HƠN

- Tìm đối tác là đội xe để cùng phát triển
- Kiểm thử suốt chuyến đi thật
- Thử nghiệm quy mô nhỏ cùng đội xe

Đội phát triển

ĐỘI NGŨ DRIVEGUARD

CẢM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE